

深圳市 2026 年信息科技学科命题比赛决赛答辩 问题库

1. 你们这套试卷最核心的命题理念是什么？

答：核心理念是“素养立意、真实问题、以评促学”。我们不是单纯考学生记忆概念，而是把知识放进智慧温室、深中通道网络排障、大沙河生态监测等真实或近真实情境中，看学生能不能理解技术原理、完成问题判断，并形成安全、负责的数字行为。

2. 这套题如何体现课程标准？

答：试卷依据《义务教育信息科技课程标准（2022 年版）》和教学指南设计，覆盖七年级“互联网应用与创新”和八年级“物联网实践与探索”。例如第 15 题对应互联网协议、路由、DNS 和网页制作；第 16 题对应传感器、流程图、MQTT、物联网安全和自主可控。四个核心素养中，计算思维、信息意识、数字化学习与创新、信息社会责任都有明确题目支撑。

3. 为什么选择七年级和八年级内容作为主体？

答：比赛具体要求中明确考核内容以七、八年级为主，并要求综合题七、八年级各 1 题。因此我们将第 15 题设计为七年级互联网综合题，将第 16 题设计为八年级物联网综合题，既符合要求，也能体现初中阶段信息科技课程从互联网理解到物联网实践的进阶关系。

4. 试卷难度如何控制？

答：我们按“基础题为主、适度综合提升”的原则控制难度。客观题中二星题 6 题、三星题 6 题、四星题 2 题，预估难度系数约 0.764。综合题通过分步设问降低进入门槛，比如先识别命令、再推演路径、再解释协议机制。整体目标是让大多数学生能完成基础部分，同时通过综合题形成区分度。

5. 你们如何避免题目变成纯记忆题？

答：我们尽量把概念放到可判断、可推演的任务中。例如不是直接问“TCP 是什么”，而是给出数据包 1、2、4、5，让学生判断下一步应重传 3 号包；不是直接问“光敏传感器是什么”，而是给出楼梯灯白天误亮的问题，让学生选择需要补充的环境数据。这样学生必须理解概念的使用边界。

6. 为什么选择深中通道作为综合题情境？

答：深中通道具有深圳地域特色，也天然适合网络工程任务。智慧交通监控涉及实时视频、车流报表、后台域名、网页发布等应用场景，能自然承载路由、TCP/UDP、DNS、CSS、HTML 等知识点。情境不是装饰，而是每个小问都能用到。

7. 第 15 题为什么同时考网络和网页？

答：七年级“互联网应用与创新”模块本身既包含网络基本原理，也包含网页制作与协同应用。第 15 题以“车况实时发布”科普网站为任务，把网络连通、协议选型、后台访问和网页呈现串起来，更接近真实互联网应用，而不是割裂考查。

8. 为什么选择大沙河作为物联网综合题情境？

答：大沙河生态长廊贴近深圳学生生活，也适合承载“生态监测”任务。水质 PH、红外距离、预警发布、巡护员手机接收等环节，刚好对应物联网中的感知、处理、传输、反馈与控制。最后加入 DDoS 和自主可控，是为了引导学生认识物联网系统不仅要能运行，还要安全、可信、可持续。

9. 第 16 题的代码补全会不会对初中生过难？

答：我们没有要求学生完整编写程序，而是只补全 MQTT 通信中的关键方法和主题一致性，即 `publish`、`subscribe` 和 `topic`。教材中有 MQTT 发布订阅机制，题干也提供了发送端、接收端和 `Broker` 的角色说明，所以考查重点是理解通信机制，不是考复杂编程语法。

10. 如何体现信息社会责任？

答：主要有三类题目体现。第一是安全防护，如 DNS 欺骗、DDoS、防止数据泄露；第二是科技伦理，如 AIGC 幻觉需要权威资料交叉核实；第三是国家安全，如国产芯片、自主操作系统和物联网核心软硬件自主可控。这些内容让学生理解技术选择背后的社会责任。

11. 试卷中的 AI 相关内容会不会超纲？

答：不会。课程标准和教学指南都要求学生正确认识人工智能的影响及伦理与安全挑战。本卷中的 AI 题没有要求学生理解模型原理，而是考查面对 AI 幻觉时的信息核验和负责任使用，这是初中学生可以理解、也非常必要的信息素养。

12. 你们如何保证评分公平？

答：客观题答案唯一，参考答案中给出解析。综合题采用分层评分标准，尤其是简答题按核心点给分，比如 TCP 可靠传输机制任答两点即可，自主可控风险只要能

联系数据安全、供应链安全或关键基础设施安全即可。学生表述不同但含义等价、无科学性错误的，都可以按相应给分点赋分。

13. 开放性简答题会不会影响阅卷一致性？

答：我们控制了开放度。第 15 题 TCP 机制和第 16 题自主可控风险看似开放，但评分标准都列出了可接受答案和常见失分点，阅卷时按照“概念正确、情境关联、无科学性错误”给分。这样既避免死记硬背，也能保证评分边界。

14. 这套题的原创性如何体现？

答：一是情境原创，深中通道、大沙河生态监测、智慧温室、智慧农场等都经过重新组织；二是设问原创，不是直接搬用网络题，而是把教材知识点转化为具体问题；三是材料完整，有查重报告，全文复制比为 0%。

15. 这套题有没有可能文字量偏大？

答：这是我们后续优化的重点之一。综合题为了形成真实任务链，文字量相对多一些，但我们通过图示、表格和分步设问降低理解负担。后续如果再修订，会继续压缩题干中的背景性文字，保留真正服务作答的信息。

16. 如果评委问第 16 题第（3）问分值标注不一致，怎么回答？

答：这是排版呈现中的不一致，不影响题目考查目标和评分标准。我们以评分标准为准，代码补全题共 6 分，三个核心空分别对应 publish、subscribe 和 topic 一致性，各 2 分。后续修订时会统一题干分值标注和评分标准表述。

17. 如果评委问为什么所有题难度水平都是 2，怎么回答？

答：这里的“难度水平”采用样例中的区间标准，0.56 到 0.85 都属于水平 2。本卷大部分题目的预估难度系数在 0.65 到 0.82 之间，所以都落在水平 2。这说明整卷定位是合格性与选拔性兼顾，不追求偏难怪，而是在水平 2 范围内通过综合题和四星题体现区分度。

18. 这套题最大亮点是什么？

答：最大亮点是把信息科技知识放进深圳真实问题中考查。深中通道对应智慧交通网络，大沙河对应生态物联网监测，AIGC、自主可控和 DDoS 对应当前数字社会的新问题。学生在作答时不是背术语，而是在扮演网络工程师、生态监测系统设计和负责的数字公民。

19. 这套题还有哪些不足？

答：一是个别综合题题干还可以进一步精简；二是个别图号、分值呈现需要更统一；三是试卷结构信息表可以进一步扩展为多维细目表，更清楚呈现题目与素养、能力、难度之间的对应关系。我们已经根据决赛要求补充了多维细目表和 PPT 摘要版，方便评委快速理解命题逻辑。

20. 团队参赛时两位老师如何分工答辩？

答：建议一位老师主答“命题依据、试卷结构、七年级互联网综合题”，另一位老师主答“八年级物联网综合题、评分标准、整体反思”。如果评委提两个问题，两位老师分别回答，既符合团队答辩要求，也能体现团队对整套材料的共同理解。

四、团队分工建议

成员	主说内容	主答方向
A 老师	命题依据、试卷结构、难度控制、第 15 题深中通道	课标依据、七年级互联网模块、网络协议、DNS、TCP/UDP、网页代码
B 老师	第 16 题大沙河、评分标准、信息社会责任、整体反思	八年级物联网模块、MQTT、流程图、DDoS、自主可控、评分公平性

五、上场前提醒

- 1. 说题只讲“设计逻辑”，不要陷入逐题解释。
- 2. 第 15 题和第 16 题各讲一个“为什么这样考”，不要把全部小问逐一念完。
- 3. 答辩遇到问题，先说依据，再说设计，再说反思。
- 4. 如果问到细节错误，承认为“呈现层面可优化”，同时强调“不影响考查目标和评分标准”。
- 5. 团队答辩时，两人都要开口，避免一人包办。